

Chapitre 2

Cinématique du solide

2.1 Propriétés cinématiques du solide

Dans ce chapitre, nous exposons la méthode de calcul des champs des vitesses $\mathbf{V}(P \in S/R)$ et des accélérations $\mathbf{a}(P \in S/R)$ du solide S en mouvement dans un référentiel R ou en contact ponctuel avec un autre solide S' . Nous montrons, entre autres, que le champ $\mathbf{V}(P \in S/R)$ est antisymétrique et par la suite, il jouit des propriétés présentées dans le chapitre 1. L'axe du torseur vitesse $\tau_v(S/R)$ n'est autre que l'axe instantané de rotation de S/R .

2.1.1 Généralités sur les solides

Définition

Classiquement un solide S indéformable peut être vu comme un système continu de points matériels (particules) dont les distances mutuelles de séparation sont supposées constantes

$$S = \{\mathbf{P}_\alpha; \alpha \in I \mid \|\mathbf{P}_\alpha \mathbf{P}_\beta\| = Cste; \forall \alpha, \beta \in I\} \quad (2.1)$$

I désigne un intervalle continu de $\mathbb{R}$.

Exemples

Les solides que nous allons rencontrer dans ce cours et dans les applications sont des cas très particuliers de systèmes matériels ayant des distributions de matières aussi bien linéaires, surfaciques ou encore volumiques. De plus, nous nous intéressons tout

particulièrement à des solides avec des symétries matériels de type Z_2 , $\mathbf{O}(2)$ ou encore $\mathbf{O}(3)$. A titre d'exemple, nous citons :

(a) *Solides linéiques*

$$S = \begin{array}{l} \text{une tige } T, \text{ un piston } P, \text{ une barre } AB \\ \text{un cerceau } C, \text{ un anneau } A \end{array} \quad (2.2)$$

(b) *Solides surfaciques*

$$S = \begin{array}{l} \text{un disque } D, \text{ un cylindre creux } C(a, h), \\ \text{une sphère creuse } S^2, \text{ un cône creux } C(0; \theta; h) \end{array} \quad (2.3)$$

(c) *Solides volumique*

$$S = \begin{array}{l} \text{un cube, un cylindre plein,} \\ \text{une sphère pleine (boule) } B, \text{ un cône plein} \end{array} \quad (2.4)$$

Propriétés

(i) Si l'on ignore pour un moment la masse des points, le solide S peut être vu comme un sous ensemble de l'espace affine ξ , c.à.d

$$S \sqsubset \xi_s \quad (2.5)$$

C'est pour cela que souvent nous les confonderons surtout lors de la détermination des champs de vitesses et des accélérations. Comme exemple, même si le centre d'un anneau A (cercle) n'appartient pas au solide, nous lui appliquons la même règle comme s'il appartenait effectivement à A . Le centre de A appartient à R_S .

(ii) Au cours du mouvement, les règles de liberté de position de S dans l'espace affine varie avec le temps. Ceci veut dire que les coordonnées des points P de S dépendant du temps.

$$\mathbf{P}(t) = (x(t), y(t), z(t)) \quad c \quad (2.6)$$

Il en découle alors que pour deux points $\mathbf{P}(t)$ et $\mathbf{Q}(t)$ de S , $\|\mathbf{P}(t)\mathbf{Q}(t)\| = Cste$, c'est une contrainte fondamentale qui jouera un rôle cruciale dans la caractérisation du champ des vitesses de S . En pratique, elle se manifeste par l'équation différentielle ;

$$\frac{d\|\mathbf{P}(t)\mathbf{Q}(t)\|^2}{dt} = 2 \cdot \mathbf{P}(t)\mathbf{Q}(t) \frac{d(\mathbf{P}(t)\mathbf{Q}(t))}{dt} = 0, \quad \forall \mathbf{P}(t) \text{ et } \mathbf{Q}(t) \in S \quad (2.7)$$

2.1.2 Référentiels

Pour étudier la cinématique d'un solide S en mouvement dans ξ , nous utilisons en général trois types de référentiels (ou repères tout court, vu que le temps est le même en mécanique non relativiste)

(a) Le repère absolu R_0

C'est le repère du laboratoire ou toutes les mesures devraient être faites.

$$R_0 = \{O = (0, 0, 0); (\mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0)\} \quad (2.8)$$

R_0 doit être associé avec l'espace ξ . Ses points sont virtuels puisqu'ils n'ont pas de masses. Ensemble avec ce repère, on utilise également le repère barycentrique

$$R_G = \{G = (x_G, y_G, z_G); (\mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0)\} \quad (2.9)$$

G étant le centre de masse de S ; il sera l'objet de toute une étude dans le chapitre III. Noter que R_0 et R_G appartiennent tous deux à la classe d'équivalence de Gallilé définie, en général, par

$$\{R_1 \sim R_2 \iff (\omega_{R_1/R_2} = 0; \text{ et } \mathbf{V}(R_1/R_2) = Cste)\} \quad (2.10)$$

(b) Le repère R_s lié au solide S

Ce repère a pour origine un point O_s , en général le centre de masse G de S , et une base directe $(\mathbf{X}_s, \mathbf{Y}_s, \mathbf{Z}_s)$ de E engendrant les orientations de S/R_0

$$R_s = \{O_s = (x_s, y_s, z_s); (\mathbf{X}_s, \mathbf{Y}_s, \mathbf{Z}_s)\} \quad (2.11)$$

Puque R_s , est en mouvement par rapport à R_0 , nous avons, nous avons

$$\left(\frac{d(\mathbf{X}_S, \mathbf{Y}_S, \mathbf{Z}_S)}{dt} \right)_{R_s} = (0, 0, 0); \quad \left(\frac{d(\mathbf{X}_S, \mathbf{Y}_S, \mathbf{Z}_S)}{dt} \right)_{R_0} \neq (0, 0, 0) \quad (2.12)$$

Notons au passage que R_s et l'espace ξ_s vont ensemble et que toutes les relations ne faisant pas intervenir le caractère matériel de S sont aussi valables pour ξ_s .

(c) Les repères R_i relatifs

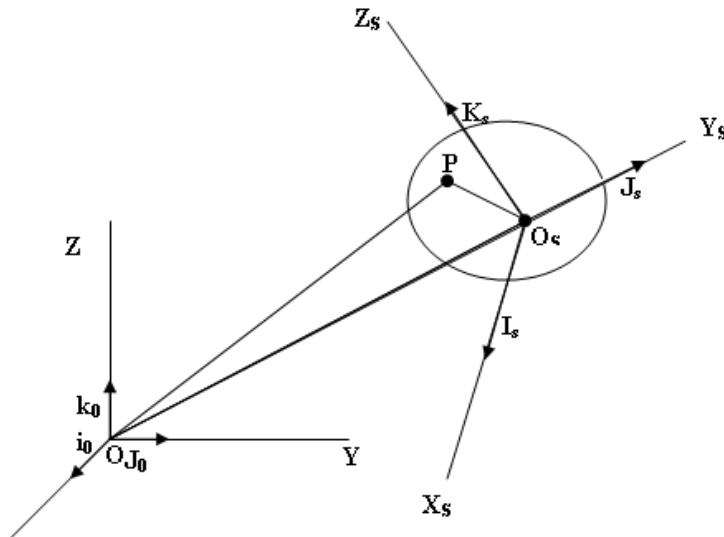
Ce sont des repères intermédiaires entre R_0 et R_s utiles dans le cas où on a affaire à un mouvement complexe de S .

$$R_i = \{O_i = (x_i, y_i, z_i); \quad (\mathbf{X}_i, \mathbf{Y}_i, \mathbf{Z}_i)\} \quad (2.13)$$

Ces repères permettent de décomposer le mouvement en composantes plus ou moins simples à manipuler. Dans ce cours nous allons utiliser au plus deux repères relatifs R_1 et R_2 .

2.1.3 Champ des vitesses du solide

Soit S un solide en mouvement dans repère $R = \{O; \quad (\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})\}$ et $P(t)$ un point quelconque de S .



Définition

On appelle $V_t(S/R)$, le champ des vitesses du solide S par rapport à un repère R à l'instant t , le champ qui pour tout point $P(t)$ de S , associé le vecteur vitesse de ce point matériel

$$\mathbf{V}_t : P \in S \rightarrow \left(\frac{d\mathbf{OP}(t)}{dt} \right)_R = \mathbf{V}_t(P \in S/R) \quad (2.14)$$

Propriétés du champ

(a) $\mathbf{V}_t(S/R)$ est un champ antisymétrique

Ceci veut dire que le champ de vitesse satisfait

$$\mathbf{V}_t(\mathbf{P} \in S/R) = \mathbf{V}_t(\mathbf{A} \in S/R) + \boldsymbol{\omega}_{S/R} \wedge \mathbf{AP} \quad (2.15)$$

où $\boldsymbol{\omega}_{S/R}$ est le vecteur associé. Le vecteur n'est autre que la vitesse instantanée de rotation de S par rapport à R . Cette relation sera utilisée systématiquement. Elle constitue une des relations clef dans l'étude de la cinématique du solide.

Preuve

Pour prouver l'éq(2.16), il suffit de montrer que le champ de vitesses $\mathbf{V}_t(S/R)$ est équiprojectif car d'après la proposition du chapitre I, eq(1.38), tout champ équiprojectif est antisymétrique.

Etablissons maintenant que $\mathbf{V}_t(S/R)$ est équiprojectif. Partons de la relation $\mathbf{AP}^2 = Cste$ et dérivons les par rapport au temps dans R , en laissant tomber l'indice t , on trouve

$$2\mathbf{AP} \cdot [\mathbf{V}_t(\mathbf{P} \in S/R) - \mathbf{V}_t(\mathbf{A} \in S/R)] = 0 \quad (2.16)$$

ce qui montre que $\mathbf{V}_t(S/R)$ est effectivement un champ équiprojectif.

(b) Torseur vitesse ou cinématique

Des résultats du chapitre I sur les torseurs, on voit immédiatement que la paire $[\boldsymbol{\omega}_{S/R}; \mathbf{V}(S/R)]$ forme un torseur ; c'est le torseur vitesse

$$\tau_v(S/R) = [\boldsymbol{\omega}_{S/R}; \mathbf{V}(S/R)] \quad (2.17)$$

$\mathbf{V}(S/R)$ est le moment de $\tau_v(S/R)$ et $\boldsymbol{\omega}_{S/R}$ est son vecteur .

En tout point P de S (mais aussi de ξ_s ou encore de R_s), les coordonnées de $\tau_v(S/R)$ s'écrivent

$$\tau_v(P; S/R) = [\omega_{S/R}; \mathbf{V}(\mathbf{P}; \mathbf{S}/\mathbf{R})] \quad (2.18)$$

(c) Axe de torseur $\tau_v(S/R)$

Si le vecteur $\omega_{S/R}$ n'est pas nul, c'est à dire que $\tau_v(S/R)$ n'est pas un couple, l'axe du torseur vitesse est tout simplement l'axe instantané de rotation. En effet ; en utilisant la définition de l'axe de τ_v ; en occurrence $\Delta[\tau_v(S/R)] = \left\{ \mathbf{A} \in \mathbf{S} \mid \omega_{S/R} = \lambda \mathbf{V}(\mathbf{A} \in \mathbf{S}/\mathbf{R}); \lambda \in R \right\}$; nous pouvons réécrire l'éq(2.15) comme

$$\mathbf{V}_t(\mathbf{P} \in \mathbf{S}/\mathbf{R}) = \mathbf{V}_t(\mathbf{A} \in \Delta; \mathbf{S}/\mathbf{R}) + \lambda \mathbf{V}(\mathbf{A} \in \Delta; \mathbf{S}/\mathbf{R}) \wedge \mathbf{AP} \quad (2.19)$$

De cette équation on voit que le mouvement d'un point P de S est décomposé en un mouvement du point A de l'axe $\Delta[\tau_v(S/R)]$ et un mouvement de rotation instantané de P autour de l'axe $[\mathbf{A}; \mathbf{V}(\mathbf{A} \in \Delta; \mathbf{S}/\mathbf{R})]$. En conclusion l'axe du torseur vitesse est aussi l'axe instantané de rotation de S/R . La relation ci-dessus implique également que les variables de l'axe $(\mathbf{A}; \omega_{S/R})$ peuvent être vues comme les paramètres du solide. Nous verrons dans un moment qu'un bon choix de paramétrage de S consiste à prendre comme point A , le centre d'inertie G de S .

Des relations utiles

De la propriétés d'antisymétrie (2.15), nous déduisons

$$\left(\frac{d\mathbf{AP}}{dt} \right)_R = \omega_{S/R} \wedge \mathbf{AP}; \quad \forall A, P \in S (\forall A, P \in R_s \text{ en général}) \quad (2.20)$$

Plus généralement nous avons pour tout vecteur $\mathbf{u} = \mathbf{u}(\mathbf{t})$ lié au solide S :

$$\left(\frac{d\mathbf{u}}{dt} \right)_R = \omega_{S/R} \wedge \mathbf{u} \quad (2.21)$$

en particulier pour les vecteurs de base $(\mathbf{X}_s, \mathbf{Y}_s, \mathbf{Z}_s)$ du repère R_s

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\mathbf{X}_s}{dt} \right)_R &= \omega_{S/R} \wedge \mathbf{X}_s \\ \left(\frac{d\mathbf{Y}_s}{dt} \right)_R &= \omega_{S/R} \wedge \mathbf{Y}_s \\ \left(\frac{d\mathbf{Z}_s}{dt} \right)_R &= \omega_{S/R} \wedge \mathbf{Z}_s \end{aligned} \quad (2.22)$$

Exercice 2.1

Montrer que

$$\mathbf{X}_s \wedge \frac{d\mathbf{X}_s}{dt} = (\boldsymbol{\omega}_{S/R})^2 - (\mathbf{X}_s \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R}) \quad (2.23)$$

en déduire que la vitesse de rotation instantanée de S/R peut s'écrire comme

$$2\boldsymbol{\omega}_{S/R} = \mathbf{X}_s \wedge \frac{d\mathbf{X}_s}{dt}|_R + \mathbf{Y}_s \wedge \frac{d\mathbf{Y}_s}{dt}|_R + \mathbf{Z}_s \wedge \frac{d\mathbf{Z}_s}{dt}|_R \quad (2.24)$$

→ *Indication* : Il suffit d'effectuer les doubles produits vectoriels et additionner membre à membre en notant toutefois que $\boldsymbol{\omega}_{S/R} = (\mathbf{X}_s \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R}) \cdot \mathbf{X}_s + (\mathbf{Y}_s \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R}) \cdot \mathbf{Y}_s + (\mathbf{Z}_s \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R}) \cdot \mathbf{Z}_s$

2.1.4 Champs des accélérations

De la relation d'antisymétrie du champ des vitesses de S/R eq(2.15), nous obtenons par dérivation

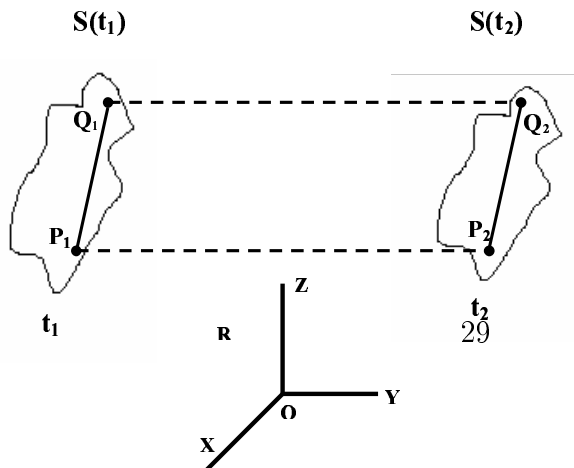
$$\mathbf{a}(M \in S) = a(A \in S) + \left(\frac{d\boldsymbol{\omega}_{S/R}}{dt} \right)_R \wedge \mathbf{AM} + \boldsymbol{\omega}_{S/R} \wedge (\boldsymbol{\omega}_{S/R} \wedge \mathbf{AM}) \quad (2.25)$$

Le champ des accélération n'est donc pas un champ antisymétrique. La détermination de $a(M \in S)$ est en général l'étape la plus laborieuse dans un problème de cinématique du solide.

2.2 Mouvement d'un solide dans R

On distingue en général deux types de composantes dans un mouvement de S/R : Mouvement de translation et mouvement de rotation. Ces deux composantes vont ensemble et sont inséparables.

Pour caractériser ces mouvements, considérons deux points P et Q de S



Soit $\mathbf{u} = \mathbf{u}(\mathbf{t})$, le vecteur unitaire associé à ces deux points liés au solide ; $\mathbf{u}$ engendre les orientations de la droite (P, Q) au cours du mouvement

$$\begin{aligned}\mathbf{u} &= \frac{\mathbf{PQ}}{\|\mathbf{PQ}\|} \\ \left(\frac{d\mathbf{u}}{dt}\right)_R &= \boldsymbol{\omega}_{S/R} \wedge \mathbf{u}\end{aligned}\tag{2.26}$$

2.2.1 Translations

Ceci veut dire que, en utilisant la loi d'antisymétrie du champ des vitesses de S/R , nous avons

$$\mathbf{V}(P \in S/R) = \mathbf{V}(Q \in S/R) \quad \forall P, Q \in S\tag{2.27}$$

Résultat : Au cours d'une translation, tous les points du solide ont la même vitesse.

2.2.2 Rotations ($\omega_{S/R} \neq 0$)

Comme le montre l'éq(2.22), les rotations corespondent aux cas ou le vecteur $\mathbf{u}(\mathbf{t})$ n'est pas constant au cours du temps

$$\mathbf{u}(t) \neq Cste\tag{2.28}$$

On distingue différentes rotations, en particulier la rotation autour d'un axe fixe et la rotation autour d'un point fixe. La première faut intervenir une variable angulaire $\alpha(t)$, la deuxième, la plus générale, en implique trois angles $\psi(t), \theta(t), \phi(t)$.

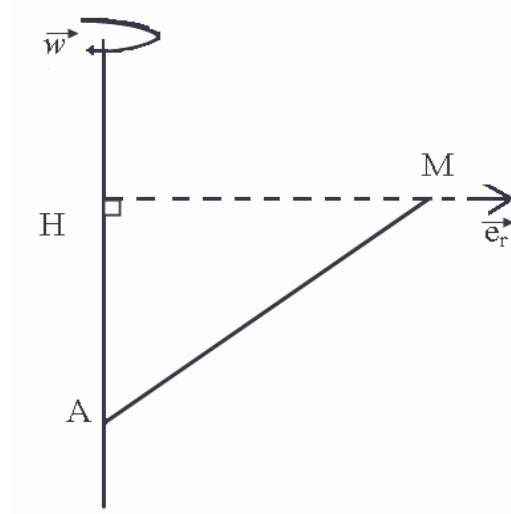
2.2.3 Rotations autour d'un axe fixe

Le mouvement de solide dans l'espace affine ξ est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe ssi il exist deux points matériels distincts A et B de S qui soient fixes dans ξ .

$$\mathbf{V}(P \in S/R) = \mathbf{V}(B \in S/R) = 0\tag{2.29}$$

$$\boldsymbol{\omega}_{S/R} = \phi \frac{\mathbf{AP}}{\|\mathbf{AP}\|}\tag{2.30}$$

Faisons le choix $(A, B) = OZ$, comme axe de rotation de S/R ; $\mathbf{AP} = \|\mathbf{AP}\| \mathbf{e}_z$,



Il en découle de la propriétés d'antisymétrie que tout les point $P \in (A, B)$ sont également fixes dans R

$$\begin{aligned}
 \mathbf{V}(P \in S/R) &= \mathbf{V}(A \in S/R) + \boldsymbol{\omega}_{S/R} \wedge \mathbf{AP} \\
 &= 0 + \phi \|\mathbf{AP}\| \mathbf{e}_z \wedge \mathbf{e}_z \\
 &= 0
 \end{aligned}
 \tag{2.31}$$

Quand aux vitesses des autres points M de S , elles sont données par :

$$\begin{aligned}
 \mathbf{V}(M \in S/R) &= \boldsymbol{\omega}_{S/R} \wedge (\mathbf{AH} + \mathbf{HM}) \\
 &= \boldsymbol{\omega}_{S/R} \wedge \mathbf{HM}
 \end{aligned}
 \tag{2.32}$$

où H est la projection orthogonal du point M sur l'axe OZ ; $\mathbf{HM} = \|\mathbf{HM}\| \mathbf{e}_r$. Par conséquent

$$\mathbf{V}(M \in S/R) = \|\mathbf{HM}\| \dot{\phi} \mathbf{e}_z \wedge \mathbf{e}_r
 \tag{2.33}$$

Ainsi les points M de S en dehors de l'axe (A, B) effectuent un mouvement de rotation circulaire autour de (A, B) et de rayon $\|\mathbf{HM}\|$.

Exercices 2.2

(i) Montrer que le torseur vitesse en tout point de l'axe OZ est un glisseur donnée par

$$G_p = [\dot{\phi} e_x; 0] ; \quad \forall P = (0, 0, z) \in S
 \tag{2.34}$$

(ii) En déduire que l'accélération $\mathbf{a}(M \in S/R)$ est

$$\mathbf{a}(M \in S/R) = \|\mathbf{HM}\| \ddot{\phi} \mathbf{e}_z \wedge \mathbf{e}_r - \|\mathbf{HM}\| \dot{\phi}^2 \mathbf{e}_r \quad (2.35)$$

2.3 Changement de référentiels

L'étude de la cinématique d'un solide S par rapport au repère absolu R nécessite, dans la plupart des cas, l'introduction de repères intermédiaires R . Pour cela nous avons besoin des relations de passage d'un repère à un autre et vice versa. Soit alors $R_i = \{O_i; (\mathbf{X}_i, \mathbf{Y}_i, \mathbf{Z}_i)\}$ et $R_2 = \{O_2; (\mathbf{X}_2, \mathbf{Y}_2, \mathbf{Z}_2)\}$ deux repères et supposons que R_2 est en mouvement par rapport à R_1

$$\mathbf{V}(R_2/R_1) \neq 0 \quad (2.36)$$

$$\boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1} \neq 0$$

2.3.1 Variations des vecteurs dans R_1 & R_2

Soit $\mathbf{u}(t)$ un vecteur de E de composantes

$$\mathbf{u}(t) = \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ w_1 \end{pmatrix}_{R_1} ; \quad \mathbf{u}(t) = \begin{pmatrix} u_2 \\ v_2 \\ w_2 \end{pmatrix}_{R_2} \quad (2.37)$$

La dérivée de $\mathbf{u}(t)$ dans l'un ou l'autre repère est

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\mathbf{u}(t)}{dt} \right)_{R_1} &= \dot{u}_1 \mathbf{X}_1 + \dot{v}_1 \mathbf{Y}_1 + \dot{w}_1 \mathbf{Z}_1 \\ \left(\frac{d\mathbf{u}(t)}{dt} \right)_{R_2} &= \dot{u}_2 \mathbf{X}_2 + \dot{v}_2 \mathbf{Y}_2 + \dot{w}_2 \mathbf{Z}_2 \end{aligned} \quad (2.38)$$

En utilisant les relations suivantes découlant de (2.21)

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\mathbf{X}_2}{dt} \right)_{R_1} &= \boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1} \wedge \mathbf{X}_2 \\ \left(\frac{d\mathbf{Y}_2}{dt} \right)_{R_1} &= \boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1} \wedge \mathbf{Y}_2 \\ \left(\frac{d\mathbf{Z}_2}{dt} \right)_{R_1} &= \boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1} \wedge \mathbf{Z}_2 \end{aligned} \quad (2.39)$$

nous obtenons la relation de passage suivante

$$\left(\frac{d\mathbf{u}(t)}{dt}\right)_{R_1} = \left(\frac{d\mathbf{u}(t)}{dt}\right)_{R_2} + \boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1} \wedge \mathbf{u}(t) \quad (2.40)$$

2.3.2 Loi de composition des vitesses

En prenant comme vecteur $\mathbf{u}(t)$ le vecteur position $\mathbf{O}_1\mathbf{M}$ dans R_1 , la relation précédente devient

$$\begin{aligned} \mathbf{V}(M \in S/R_1) &= \left(\frac{d\mathbf{O}_1\mathbf{O}_2}{dt}\right)_{R_1} + \left[\left(\frac{d\mathbf{O}_2\mathbf{M}}{dt}\right)_{R_2} + \boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1} \wedge \mathbf{O}_2\mathbf{M}\right] \\ &= \left[\left(\frac{d\mathbf{O}_1\mathbf{O}_2}{dt}\right)_{R_1} + \boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1} \wedge \mathbf{O}_2\mathbf{M}\right] + \mathbf{V}(M \in S/R_2) \end{aligned} \quad (2.41)$$

que l'on peut écrire également comme

$$\mathbf{V}(M \in R_S/R_1) = \mathbf{V}(M \in R_S/R_2) + \mathbf{V}(M \in R_2/R_1) \quad (2.42)$$

Cette relation définit la loi de décomposition des vitesses. Le terme $\mathbf{V}(M \in R_S/R_1)$ est appelé vitesse absolue alors que $\mathbf{V}(M \in R_S/R_2)$ et $\mathbf{V}(M \in R_2/R_1)$ sont respectivement appelés vitesse relative *d'entraînement du point coïncident*. $\mathbf{V}(M \in R_2/R_1)$ est parfois notée par $\mathbf{V}(M^*/R_1)$ ou M^* désigne le point de l'espace affine (immateriel) coïncidant avec la particule M du solide.

Signalons à la fin que ensemble avec la relation

$$\boldsymbol{\omega}_{R_S/R_1} = \boldsymbol{\omega}_{R_S/R_2} + \boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1}, \quad (2.43)$$

la loi de composition du champ des vitesses d'un solide s'écrit en général en terme des torseurs comme

$$\tau_v(R_S/R_1) = \tau_v(S/R_2) + \tau_v(R_2/R_1) \quad (2.44)$$

Par itération, nous pouvons écrire les relations les plus générales possibles pour $\tau_v(R_n/R_1)$.

Comme conclusion, nous devons retenir que le torseur vitesse d'un mouvement composé est la somme des torseurs vitesses des mouvement élémentaires.

Exercice 2.3

(i) Montrer que

$$\tau_v(R_S/R_2) = \tau_v(R_S/R_2) + \tau_v(R_3/R_2) + \tau_v(R_2/R_1) \quad (2.45)$$

(ii) En déduire que

$$\tau_v(R_i/R_j) = -\tau_v(R_j/R_i) \quad (2.46)$$

Accélération dans un mouvement composé

Par dérivation de l'équation (2.42), nous obtenons

$$\mathbf{a}(M \in S/R_1) = \mathbf{a}(M \in S/R_2) + \left(\frac{d^2 \mathbf{O}_1 \mathbf{O}_2}{dt^2} \right)_{R_1} + \left(\frac{d\boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1}}{dt} \right)_{R_1} \wedge \mathbf{O}_2 \mathbf{M} + \boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1} \wedge \left(\frac{d\mathbf{O}_1 \mathbf{M}}{dt} \right)_{R_1} \quad (2.47)$$

En utilisant la relation de passage,

$$\left(\frac{d\mathbf{O}_1 \mathbf{M}}{dt} \right)_{R_1} = \left(\frac{d\mathbf{O}_2 \mathbf{M}}{dt} \right)_{R_2} + \boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1} \wedge \mathbf{O}_2 \mathbf{M} \quad (2.48)$$

on obtient la loi de composition des accélérations suivantes

$$\mathbf{a}(M \in S/R_1) = \mathbf{a}(M \in S/R_2) + \mathbf{a}_e(M \in S/R_1) + \mathbf{a}_c(M \in S/R_1) \quad (2.49)$$

où les accélérations d'entraînement $\mathbf{a}_e(M \in S/R_1)$ et complémentaire $\mathbf{a}_c(M \in S/R_1)$ sont

données par

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_e(M \in S/R_1) &= \mathbf{a}(O_2/R_1) + \left(\frac{d\boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1}}{dt} \right)_{R_1} \wedge \mathbf{O}_2 \mathbf{M} + \boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1} \wedge (\boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1} \wedge \mathbf{O}_2 \mathbf{M}) \\ \mathbf{a}_c(M \in S/R_1) &= 2\boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1} \wedge \mathbf{V}(M \in S/R_2) \end{aligned} \quad (2.50)$$

2.4 Rotation autour d'un point fixe

Un solide S en mouvement autour d'un point fixe si à tout instant un point O_s de R_S coïncide avec un point de R_0 , dions don origine O ,

$$O_s(t) = 0; \quad \forall t \quad (2.51)$$

Pour étudier ce mouvement nous avons besoin de trois variables angulaires.

2.4.1 Angle d'Euler

Souvent notés par (ψ, θ, ϕ) , les variables au cours du temps de ces angles engendrent les rotations du solide autour du point fixe O . Les rotations de S , donc de R_s par rapport à R_0 peuvent être décomposées en trois rotations fondamentales successives paramétrisées par les angles ψ, θ et ϕ comme le montre de diagramme suivant

$$\begin{array}{ccc}
 R_0 = (\mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0) & \xrightarrow{\dot{\psi}\mathbf{Z}_0} & R_1 = (\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{Z}_0) \\
 \downarrow \omega_{R_2/R_1} & & \downarrow \dot{\theta}\mathbf{u} \\
 R_s = (\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}) & \xleftarrow{\dot{\phi}\mathbf{Z}} & R_2 = (\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{Z})
 \end{array} \quad (2.52)$$

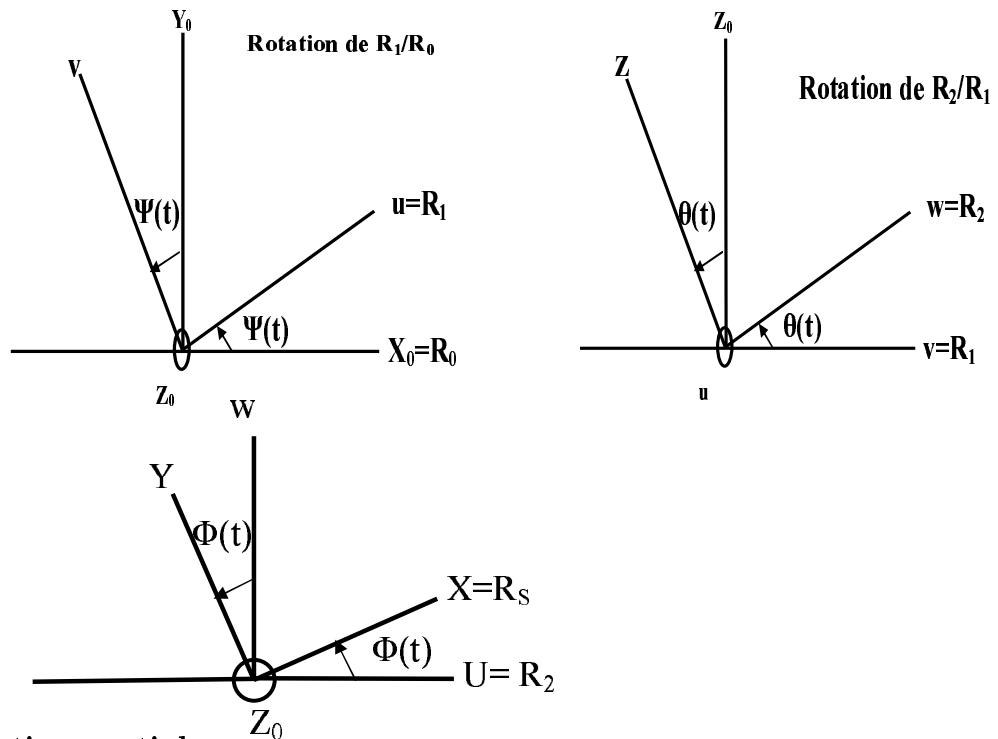
Commentaire

D'après la loi de décomposition des vitesses eq(2.44), le vecteur de rotation du solide S par rapport à R_0 peut être décomposé en trois composantes faisant intervenir deux repères intermédiaires R_1 et R_2

$$\begin{aligned}
 \omega_{R_s/R_1} &= \omega_{R_2/R_1} + \omega_{R_2/R_1} + \omega_{R_2/R_0} \\
 \omega_{R_1/R_2} &= \dot{\psi}\mathbf{Z}_0 \\
 \omega_{R_2/R_1} &= \dot{\theta}\mathbf{u} \\
 \omega_{R_s/R_1} &= \dot{\phi}\mathbf{Z}
 \end{aligned} \quad (2.53)$$

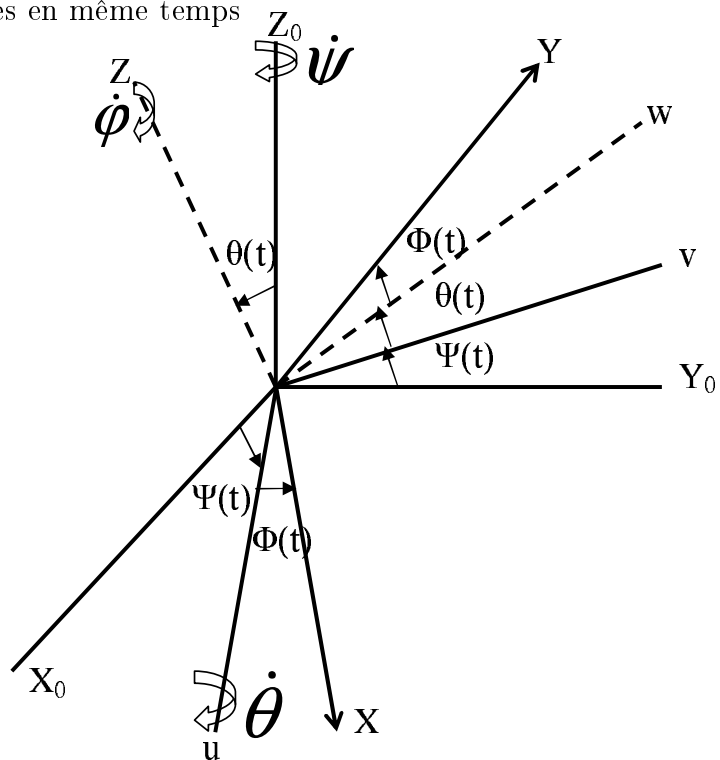
ψ est appelé angle de précession, θ est l'angle de nutation et ϕ est la rotation propre. Les schemas suivants illustrent le position des angles de rotation d'euler et les vecteur vitesses de rotation assoiés.

◦Représentaion planaire



◦Représentation spatiale

La rotation d'Euler peut être représentée directement dans l'espace faisant apparaître les trois angles en même temps



Les matrices de changement de base de ces différentes rotations sont données par

(i) *Matrice P_1 de passage de $R_0 \longrightarrow R_1$*

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \\ \mathbf{Z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{X}_0 \\ \mathbf{Y}_0 \\ \mathbf{Z}_0 \end{pmatrix} \quad (2.54)$$

ou encore sous forme condensée en utilisant les bases B_i associées au repères R_i

$$B_i = P_1 B_0 \quad (2.55)$$

(iii) *Matrice P_2 de passage de $R_1 \longrightarrow R_2$*

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{w} \\ \mathbf{Z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \psi \\ 0 & -\sin \psi & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \\ \mathbf{Z}_0 \end{pmatrix} \quad (2.56)$$

$$B_2 = P_2 B_1 \quad (2.57)$$

(iii) *Matrice P_3 de passage de $R_2 \longrightarrow R_s$*

$$\begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \\ \mathbf{Z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{w} \\ \mathbf{Z} \end{pmatrix} \quad (2.58)$$

$$B_s = P_3 B_2 \quad (2.59)$$

(iv) *Matrice P de passage de $R_0 \longrightarrow R_s$*

La matrice P de passage du repère absolu R_0 au repère lié au solide R_s est alors

$$P = P_3 P_2 P \quad (2.60)$$

$$B_s = P B_0$$

En résumé le vecteur de rotation instantané de S/R_0 est

$$\boldsymbol{\omega}_{R_s/R_0} = \dot{\psi} \mathbf{Z}_0 + \dot{\theta} \mathbf{u} + \dot{\phi} \mathbf{Z} \quad (2.61)$$

Il est exprimé avec des vecteurs de différentes bases ; mais par le biais des matrices de passages, nous pouvons exprimer tous les vecteurs dans la même base. Cependant

ceci n'est pas nécessaire car en pratique, ω_{R_s/R_0} est souvent exprimé dans l'un ou l'autre des repères intermédiaires $\mathbf{R}_1$ et $\mathbf{R}_2$

$$\omega_{R_s/R_0} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ -\dot{\phi} \sin \theta \\ \dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta \end{pmatrix}_{R_1}, \omega_{R_s/R_0} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}_{R_2} \quad (2.62)$$

Exercice facultatif

Montrer que le déterminant de la matrice de passage P est égale à un et qu'elle peut s'écrire sous la forme

$$P = \exp(\phi T_1) \exp(\theta T_2) \exp(\psi T_1) \quad (2.63)$$

ou T_1 et T_2 sont des matrices 3×3 à déterminer.

2.4.2 Paramétrage

De l'étude ci-dessus, il en découle qu'en général le mouvement du solide dans un repère fait intervenir six variables

(a) *Trois variables linéaires* x, y , et z pour le mouvement de translation. Ce sont les coordonnées (x_G, y_G, z_G) du centre d'inertie G du solide S . Ce sont des fonctions dépendantes du temps dont la méthode de détermination, utilisant les techniques de groupes de symétries, sera développée dans le chapitre III

(b) *Trois variables angulaires* ψ, θ et ϕ pour les rotations. Ce sont des angles d'Euler décrit ci dessus.

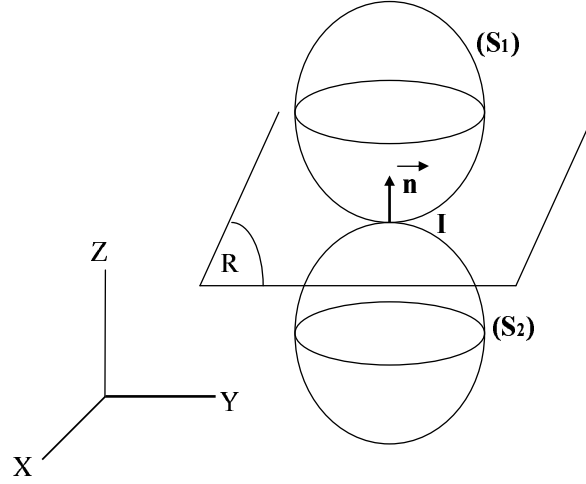
Singalons au passage que le nombre de degré de liberté classique du mouvement de S est au maximum six. En présence de contrainte lors du mouvement, certains variables pourront être reliés entre elles et par suite un nombre de variables fondamentales inférieures à six. C'est le cas par exemple des solides en contact que nous discutons dans ce qui suit.

2.5 Cinématique des solides en contact

2.5.1 Contact ponctuel

Deux solides S_1 et S_2 en mouvement dans un repère R sont dits en contact ponctuel si à tout instant t , il existe au moins un point $I_1(t)$ de S_1 et un point $I_2(t)$ de S_2 qui

soient en contact.



Remarque

Au point de contact, il faut distinguer les trois points confondus suivants

(i) Le point matériel $I_1(t)$ de S_1

$$\mathbf{V}(\mathbf{I}_1 \in \mathbf{S}_1 / \mathbf{R}_{S_1}) = \mathbf{0}; \mathbf{V}(\mathbf{I}_1 \in \mathbf{S}_1 / \mathbf{R}_{S_2}) \neq \mathbf{0}; \mathbf{V}(\mathbf{I}_1 \in \mathbf{S}_1 / \mathbf{R}) \neq \mathbf{0} \quad (2.64)$$

(ii) Le point matériel $I_2(t)$ de S_2

$$\mathbf{V}(\mathbf{I}_2 \in \mathbf{S}_2 / \mathbf{R}_{S_1}) = \mathbf{0}; \mathbf{V}(\mathbf{I}_2 \in \mathbf{S}_2 / \mathbf{R}_{S_2}) \neq \mathbf{0}; \mathbf{V}(\mathbf{I}_2 \in \mathbf{S}_2 / \mathbf{R}) \neq \mathbf{0} \quad (2.65)$$

(iii) Le point virtuel $I^*(t)$ de R

$$\mathbf{V}(\mathbf{I}^* \in \mathbf{S}_1 / \mathbf{R}_{S_1}) = \mathbf{0}; \mathbf{V}(\mathbf{I}^* \in \mathbf{S}_1 / \mathbf{R}_{S_2}) \neq \mathbf{0}; \mathbf{V}(\mathbf{I}^* \in \mathbf{R} / \mathbf{R}) \neq \mathbf{0} \quad (2.66)$$

A l'instant t , instant de contact, les trois points $I_1(t)$, $I_2(t)$ et $I^*(t)$ sont confondus. A $t + dt$ ces trois points deviennent $I_1(t + dt)$, $I_2(t + dt)$ et $I^*(t + dt)$; μ ils ne sont alors confondus et suivront alors des trajectoires différentes. Leurs vitesses (tangentes aux trajectoires) sont naturellement différentes.

2.5.2 Glissement, Roulement et Pivotement

Glissement

(a) Définition

On appelle vitesse de glissement du point I de S_1 sur le solide S_2 à l'instant t , le vecteur $\mathbf{V}(I; S_1/S_2)$, noté aussi $\mathbf{V}_g(P)$ donné par

$$\mathbf{V}_g(\mathbf{P}) = \mathbf{V}(I \in R_{S_1}/R_{S_2}) \quad (2.67)$$

ou encore en introduisant le repère R de l'espace affine

$$\mathbf{V}_g(P) = \mathbf{V}(I \in S_1/R) - \mathbf{V}(\mathbf{I} \in \mathbf{S}_\mu \quad (2.68)$$

b) Propriétés

La vitesse d'un point $\mathbf{I}$ de S_1 par rapport à S_2 et l'opposé de la vitesse du point $\mathbf{I}$ de S_2 par rapport à S_1

$$\mathbf{V}(I; S_1/S_2) = -\mathbf{V}(I; S_2/S_1) \quad (2.69)$$

La vitesse $\mathbf{V}(\mathbf{I}; S_1/S_2)$ est dans un plan tangent de contact de S_1/S_2 au point $\mathbf{I}$; càd que $\mathbf{V}(\mathbf{I}; S_1/S_2)$ n'a pas de composante normale au plan Π_I

$$\mathbf{n}(\mathbf{I}) \cdot \mathbf{V}_g(\mathbf{I}) \equiv \mathbf{n} \cdot \mathbf{V}_g(\mathbf{I}) = 0 \quad (2.70)$$

Expression explicite de $\mathbf{V}_g(I)$

Si A est un point fixe de R_S alors par la propriété d'antisymétrie du champ des vitesses de S , nous avons :

$$\mathbf{V}_g(\mathbf{I}) = \mathbf{V}(A \in \mathbf{S}_1/R) + \boldsymbol{\omega}_{S_1/S_2} \wedge A\mathbf{I} \quad (2.71)$$

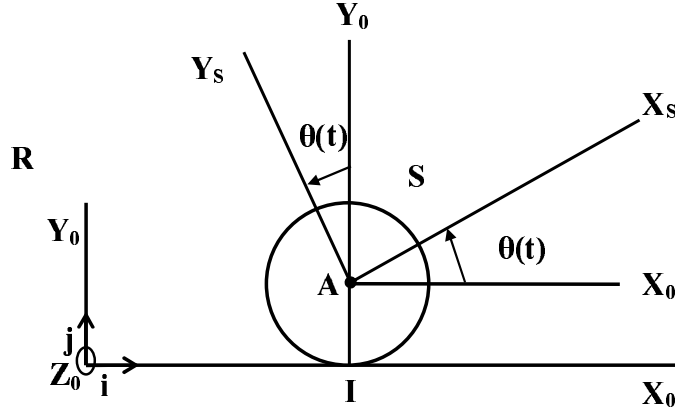
c) Exemple

Prenons l'exemple d'un cerceau (cercle) $C(A, a)$ de centre A et de rayon A appartenant au plan vertical $(\mathbf{X}_0, Y_0)$ du repère R_0 et se déplaçant sur l'axe $(\mathbf{O}, \mathbf{X}_0)$ avec un contact ponctuel permanent au point $I = (x, 0, 0)$. Désignons par S_1 le cerceau; càd $S_1 = C(A, a)$; et par le solide S_2 l'axe matériel (O, X_0) . Au cours du mouvement, le solide effectue une translation suivant l'axe des x et une rotation autour de l'axe (A, Z_0) dont le vecteur de rotation instantané $\boldsymbol{\omega}_{S_1/R_0}$ est

$$\boldsymbol{\omega}_{S_1/R_0} = \dot{\theta} \mathbf{Z}_0 \quad (2.72)$$

Comme les coordonnées du point A dans R_0 sont $A=(x, a, 0)$, sa vitesse est

$$\mathbf{V}(A \in R_{S_1}/R_0) = \dot{x} \mathbf{X}_0 \quad (2.73)$$



La vitesse de glissement du point de contact I est alors

$$\mathbf{V}(I \in S_1/R_0) = \mathbf{V}(A \in R_{S_1}/R_0) + \boldsymbol{\omega}_{S_1/R_0} \wedge \mathbf{AI} \quad (2.74)$$

Remarque

Noter que dans cet exemple $A \in R_{S_1}$ quoique $A \notin S_1$, mais la relation d'antisymétrie est toujours valable.

d) Mouvement sans glissement

Si $\mathbf{V}_g(P) = 0$ quelque soit t , c'est-à-dire $\mathbf{V}(I \in S_1/R_0) = \mathbf{V}(P \in S_2/R_0)$, alors on dit que le mouvement de S_1 par rapport à S_2 se fait sans glissement. La condition de non glissement permet de réduire le nombre de variables du mouvement. Dans l'exemple précédent, la condition de non glissement est donnée par

$$\mathbf{V}_g(P) = 0 \Leftrightarrow \dot{x} + a\dot{\theta} = 0 \quad (2.75)$$

C'est une relation entre $\dot{x}$ et $\dot{\theta}$, c'est-à-dire entre des vitesses. L'intégration par rapport au temps

$$\int \dot{x} dt = - \int a \dot{\theta} dt \quad (2.76)$$

donne la relation explicite entre x et θ , à savoir $x = -a\theta + Cste$. Cette condition est intégrable et la liaison (contact S_1/S_2) est dite non holonome. Dans le cas où la condition de non glissement n'est pas intégrable, la liaison est dite *non holonome*. Plus de détails sur la dynamique des liaisons seront donnés au chapitre V.

Roulement et pivotement

Remarquons tout d'abord que le vecteur de rotation peut être aussi décomposé suivant les vecteurs de base (t_1, t_2, t_3) liés au point de contact P. Ici les vecteurs t_1 et

t_2 sont des générateurs du plan II tangent aux solides S_1 et S_2 au point de contact P ; $n(P) = n$ est la normale à $II_P = II$ au point P.

$$\omega_{S_1/S_2} = \omega_t + \omega_n \quad (2.77)$$

Si nous supposons par exemple que R_{S_2} est équivalent à R_0 et que (t_1, t_2, t_3) coïncide avec la base $(\mathbf{U}, \mathbf{V}, \mathbf{Z}_0)$ du repère R_1 , nous aurons alors $\omega \dot{\psi}$

$$\omega_t = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ -\dot{\phi} \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1}, \quad \omega_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta \end{pmatrix}_{R_1} \quad (2.78)$$

Résultat : la rotation est une décomposition d'un roulement de vitesse ω_t et d'un pivotement de vitesse ω_n .

a) Roulement

Le roulement est donc une rotation particulière de vecteur ω_{S_1/S_2} dans le plan tangent II ; càd

$$\omega_{S_1/S_2} = \omega_t; \quad \omega_n = 0 \quad (2.79)$$

Dans l'exemple précédent, ceci correspond à poser $\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta = 0$. Elle donne une relation entre $\dot{\psi}, \dot{\phi}$ et θ . L'intégration par rapport au temps

$$\int \dot{\psi} dt = - \int \dot{\phi} \cos \theta dt \quad (2.80)$$

ne peut être faite explicitement que si des conditions sur θ et $\dot{\phi}$ sont imposées. La liaison associée est alors holonome.

b) Pivotement

C'est une rotation de vecteur ω_{S_1/S_2} normal au plan II

$$\omega_{S_1/S_2} = \omega_n \quad (2.81)$$

ceci correspond à poser $\dot{\theta} = 0$ et $-\dot{\phi} \sin \theta = 0$, dans l'exemple ci dessus.

En pratique ces types de mouvement interviennent sous forme de conditions sur la cinématique au point de contact entre deux solides. On parlera par exemple de roulement sans glissement au point de contact I du cerceau C avec l'axe OX .

$$\mathbf{V}_g(\mathbf{I} \in C/R_0) = \mathbf{0}; \quad (2.82)$$

Plus généralement les conditions $\mathbf{V}_g(\mathbf{I} \in \mathbf{S}/\mathbf{R}_0) = \mathbf{0}, \boldsymbol{\omega}_t = \mathbf{0}; \boldsymbol{\omega}_t \neq \mathbf{0}$ représentent respectivement les conditions de non glissement, non roulement et non pivotement. Ces conditions agissent comme des contraintes sur les six degrés de liberté $x_G, y_G, z_G; \psi, \theta$ et ϕ de S .

2.6 Mouvement Plan

2.6.1 Définitions

a) Définition 1

Un mouvement d'un solide S dans un repère $R(O; \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ est dit mouvement plan s'il existe un plan II_S du solide qui reste globalement en coïncidence avec un plan II_R fixe dans $R(O; \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$

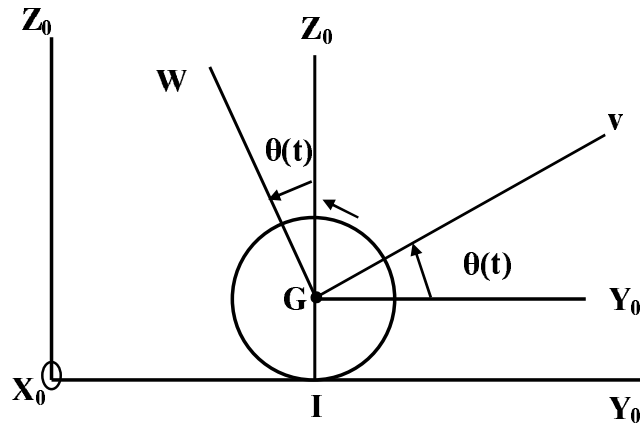
b) Exemple

Etant donné le repère absolu orthonormé direct usuel et $R(O; \mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0)$ soient

* $S =$ un cylindre $\text{Cyl}(G, a, h)$ de centre G , de rayon de section a , de hauteur h et de génératrice CX_0 qui roule sans glisser sur le plan horizontal $(O; \mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0)$ du repère $R(O; \mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0)$

* $R_S(O; \mathbf{X}_0, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ le repère lié à ce cylindre avec $\boldsymbol{\omega}_{R_S/R} = \dot{\theta} \mathbf{X}_0$

* $C(A, a)$ un cercle de centre A et de rayon a , une section droite du cylindre appartenant donc au plan $(O; \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0)$ (voir figure).



Les plans cités dans la définition précédente sont comme suit :

i) $II_R = (O; \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0)$, c'est un plan de normale $n = \mathbf{X}_0$; il est fixe du repère $R(O; \mathbf{X}_0, \mathbf{Y}_0, \mathbf{Z}_0)$.

ii) $II_S = (O; \mathbf{v}, \mathbf{w})$, c'est un plan de normale $n = X_0$; il est fixe du repère $R_S(O; \mathbf{X}_0, \mathbf{v}, \mathbf{w})$.

Le plan II_S est globalement coïncident avec le plan II_R fixe quoique les points de II_S sont en mouvement dans R . La position des points P de II_S est en général donnée par trois paramètres.

Dans le cas présent

$$\mathbf{OP} = Cste \mathbf{X}_0 + y(t) \mathbf{Y}_0 + z(t) \mathbf{Z}_0; \quad (\widehat{\mathbf{Y}, \mathbf{OP}}) = \theta(t) \quad (2.83)$$

Par suite nous avons

$$\boldsymbol{\omega}_{R_S/R} \neq \mathbf{0}; \quad \mathbf{V}(\mathbf{P} \in II_S/II_0) \neq \mathbf{0} \quad (2.84)$$

c) Définition 2

Un mouvement d'un solide s par rapport à un repère R est un mouvement plan s'il existe un vecteur unitaire $n \in R$ tel que le mouvement de S/R soit constamment tangent à un mouvement de rotation d'axe Δ engendré par n et / ou un mouvement de translation de vecteur vitesse $\mathbf{V}(S/R)$ perpendiculaire à n :

$$\boldsymbol{\omega}_{R_S/R} \propto \mathbf{n}; \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{V}(S/R) = 0 \quad (2.85)$$

Les deux définitions sont équivalentes.

2.6.2 Centre Instantané de rotation : CIR

Considérons un mouvement plan d'un solide S par rapport à R et soient II un plan normal à $\mathbf{n}$; vecteur unitaire fixe dans R et II_S , le plan constamment lié à la section de S par II . Supposons aussi que $\boldsymbol{\omega}_{S/R} = \boldsymbol{\omega}_{II_S/II} \neq 0$

a) Définition

A tout instant t , le mouvement II_S/II (resp II_S/II) à un axe instantané de rotation $\Delta_S = (I, \boldsymbol{\omega}_{II_S/II})$ (resp $\Delta_S = (I, \boldsymbol{\omega}_{II/II_S})$). Ces axes, qui sont confondus à l'instant t , coupent les plans II_S et II aux points de contacts I de II_S et I de II appelés respectivement CIR de II_S/II et CIR de II/II_S .

b) Base et roulante

L'ensemble des points $\{I(t) \in II; t_{initial} \leq t \leq t_{final}\}$ est appelé base de mouvement II_S/II alors que l'ensemble des points $\{I(t) \in II_S; t_{initial} \leq t \leq t_{final}\}$ est appelé roulante.

c) Propriétés du CIR

(i) La vitesse $\mathbf{V}(I \in II_S)$ est nulle : $\mathbf{V}(I \in II_S) = 0$.

(ii) La roulante roule sans glisser sur la base au point CIR $I(t)$ de II_S/II .

En effet partons de l'identité

$$\mathbf{V}(I \in II_S/II) = \mathbf{V}(I \in II_S/R) - \mathbf{V}(I \in II/R) = -\mathbf{V}(I \in II/R) \quad (2.86)$$

d'après (i) ; il s'ensuit alors que $V_g(I) = 0$ vu que $\mathbf{V}(I \in II/R) = 0$

(iii) Equation du CIR

Soit $\boldsymbol{\omega}_{S/R} = \dot{\theta}\mathbf{n}; \dot{\theta} \neq 0$, la rotatio instantanée de II_S/R et soit O_S un point fixe arbitraire lié à R_S ; origine du repère R_S pour fixer les idées. Nous avons alors

$$\mathbf{V}(I \in II_S/R) = \mathbf{V}(O_S/R) + \boldsymbol{\omega}_{S/R} \wedge \mathbf{O}_S\mathbf{I} \quad (2.87)$$

Multiplions vectoriellement par $\mathbf{O}_S\mathbf{I}$, nous obtenons

$$\mathbf{O}_S\mathbf{I} = \frac{\mathbf{n} \wedge \mathbf{V}(O_S/R)}{\dot{\theta}} \quad (2.88)$$

Résultat

La connaissance du mouvement de II_S/II , donc de $\mathbf{V}(O_S/R)$ et de $\boldsymbol{\omega}_{S/R}$ fourni l'expression explicite de I_S .

Exemple : Prenons l'exemple de la figure précédente et cherchons le CIR du mouvement de II_S/II . Nous avons

$$\begin{aligned} \mathbf{O}_S &= \mathbf{P}; & \mathbf{V}(P/R) &= \dot{y} \cdot \mathbf{Y}; & \mathbf{n} &= \mathbf{X} \\ \mathbf{PI} &= \frac{\dot{y}}{\dot{\theta}} \mathbf{Z} \end{aligned} \quad (2.89)$$

Par ailleurs sachant que le roulement en I se fait sans glissement càd, $\dot{y} + a\dot{\theta} = 0$; ce qui implique $\mathbf{PI} = -a\mathbf{Z}$.

(iv) Vitesse des autres points $M(t)$ de II_S

La loi d'entisymétrie implique

$$\mathbf{V}(M \in II_S/R) = \boldsymbol{\omega}_{S/R} \wedge \mathbf{IM} \quad (2.90)$$

Ceci montre que pour tout point $M \neq I$; le vecteur $\mathbf{IM}$ est normal au plan engendré par $\mathbf{V}(M \in II_S/R, \boldsymbol{\omega}_{S/R})$.